SATÉLITE A · GEOGRAFIA FÍSICA E GEOPOLÍTICA — AULA A.9

Por que um ano é seco e o outro alaga tudo?

> *Um pescador no Peru descobre que os peixes desapareceram. No mesmo ano, o Rio Grande do Sul afunda em enchentes, o sertão do Ceará perde a safra inteira, a Austrália pega fogo e o preço do arroz sobe no seu mercado. Nada disso é coincidência. É* ***a mesma coisa acontecendo****. E ela tem nome.*

A ÂNCORA

Dezembro. Costa do Peru. Pescadores saem de madrugada como saíram a vida inteira, e não encontram nada. A água, que sempre foi fria o ano todo — desconfortavelmente fria para quem está na linha do Equador —, está **morna**. Os cardumes de anchova, que sustentam uma das maiores indústrias de pesca do planeta, simplesmente não estão lá.

Isso acontece de tempos em tempos há séculos. E como o fenômeno costumava aparecer perto do Natal, os pescadores peruanos deram a ele um nome religioso, meio irônico, meio resignado: **El Niño** — o Menino Jesus.

Agora saia do Peru e olhe para o Brasil no **mesmo** ano:

- **No Sul:** chuvas muito acima da média, enchentes, plantação de soja apodrecendo no campo.
- **No Norte e Nordeste:** estiagem severa, rios amazônicos em cota histórica de seca, barcos encalhados na areia, comunidades isoladas, queimadas fora de controle.
- **No mundo:** seca extrema na Austrália e na Indonésia, chuva anormal no sul dos Estados Unidos, colheita quebrada na Índia.

Um oceano esquentou alguns graus a 10 mil quilômetros de você — e a sua conta de luz, o preço do seu arroz e o risco de a sua rua alagar mudaram. Esta aula é sobre como um sistema aparentemente local vira um evento planetário.

A DESCONSTRUÇÃO

Três crenças precisam morrer aqui, e a terceira é a mais caríssima em prova.

Mentira 1 — "El Niño é uma tempestade / uma corrente / um furacão que passa."

Não é nenhuma das três. El Niño não é um evento meteorológico que se desloca. É um **estado do sistema** oceano–atmosfera do Pacífico tropical: uma reconfiguração de temperatura da água e de pressão do ar que dura

meses ou anos e reprograma a circulação atmosférica global. Você não pode fotografá-lo. Você o detecta por **anomalia de temperatura da superfície do mar**.

Mentira 2 — "Ele causa seca" (ou "ele causa chuva").

Ele não causa nem uma coisa nem outra em termos absolutos. Ele **redistribui** a chuva. Em El Niño, a chuva não desaparece do planeta: ela **muda de endereço**. Onde havia ar subindo, passa a haver ar descendo — e vice-versa. Você já tem a chave disso da aula A.7: **ar que sobe = chuva; ar que desce = seca**. El Niño simplesmente muda o **lugar** onde o ar sobe. Todo o resto é consequência.

Mentira 3 — a mais grave: "Enchente esse ano? É o aquecimento global."

Cuidado. Aqui você precisa separar dois conceitos que a banca adora cobrar junto:

> **A DISTINÇÃO QUE VALE PONTO**
>
> **Variabilidade climática** — oscilações que fazem **parte** do funcionamento normal do sistema climático. Elas vão e voltam em ciclos, em torno de uma média que permanece. El Niño e La Niña são o exemplo mais clássico do planeta: existem há **milhares** de anos, documentados em corais e sedimentos muito antes da industrialização. Um El Niño forte **não** é prova de mudança climática — é o clima operando como sempre operou.
>
> **Mudança climática** — deslocamento da própria **média** de longo prazo, uma reconfiguração do padrão. É tendência, não oscilação.
>
> **A relação entre as duas:** não são rivais, são **sobrepostas**. A mudança climática não cria o El Niño — mas altera a base sobre a qual ele acontece. Um El Niño que ocorre num planeta 1,3 °C mais quente entrega recordes absolutos de temperatura e eventos extremos mais intensos, porque a oscilação natural soma-se a uma média já elevada. É uma onda em cima de uma maré que subiu.

Traduzindo para o que você deve escrever numa dissertativa: **El Niño explica o ano; a mudança climática explica a década.** Confundir os dois é o mesmo erro de escala temporal da aula 0.4 — trocar **conjuntura** por **longa duração**.

A engenharia do conceito

1. O estado normal: a máquina funcionando

Para entender a anomalia, você precisa ver primeiro o que é o **normal**. E o normal do Pacífico tropical é uma engrenagem elegante, feita de três peças que você já conhece da aula A.8.

Peça 1 — os alísios. Os ventos alísios sopram de leste para oeste ao longo do Equador, de forma constante. Eles não sopram assim por acaso: são o ramo inferior da célula de Hadley, desviado pela rotação da Terra.

Peça 2 — o empurrão da água. Soprando por milhares de quilômetros sobre o oceano, os alísios **arrastam a água superficial quente** para o oeste, acumulando-a na Indonésia e na Austrália. Ali se forma a chamada **piscina de água quente** do Pacífico ocidental — e o nível do mar chega a ficar meio metro mais alto do que na costa americana.

Peça 3 — a ressurgência. Se a água quente foi embora do lado leste, algo tem de ocupar o lugar dela. Sobe água **fria e profunda** junto à costa do Peru e do Chile: é a **ressurgência** (ou *upwelling*). E aqui está o detalhe que transforma isso de curiosidade em economia: essa água profunda é **riquíssima em nutrientes**. É por isso que a costa peruana é uma das pescas mais produtivas do mundo.

Resultado atmosférico: no **oeste** (Indonésia), oceano quente → ar aquecido e úmido **sobe** → baixa pressão → chuva abundante, floresta tropical. No **leste** (Peru), oceano frio → ar estabilizado, **desce** → alta pressão → litoral desértico. Lembra do Atacama? Ele é filho direto dessa engrenagem.

Essa circulação fechada leste–oeste sobre o Pacífico equatorial tem nome próprio: **célula de Walker**.

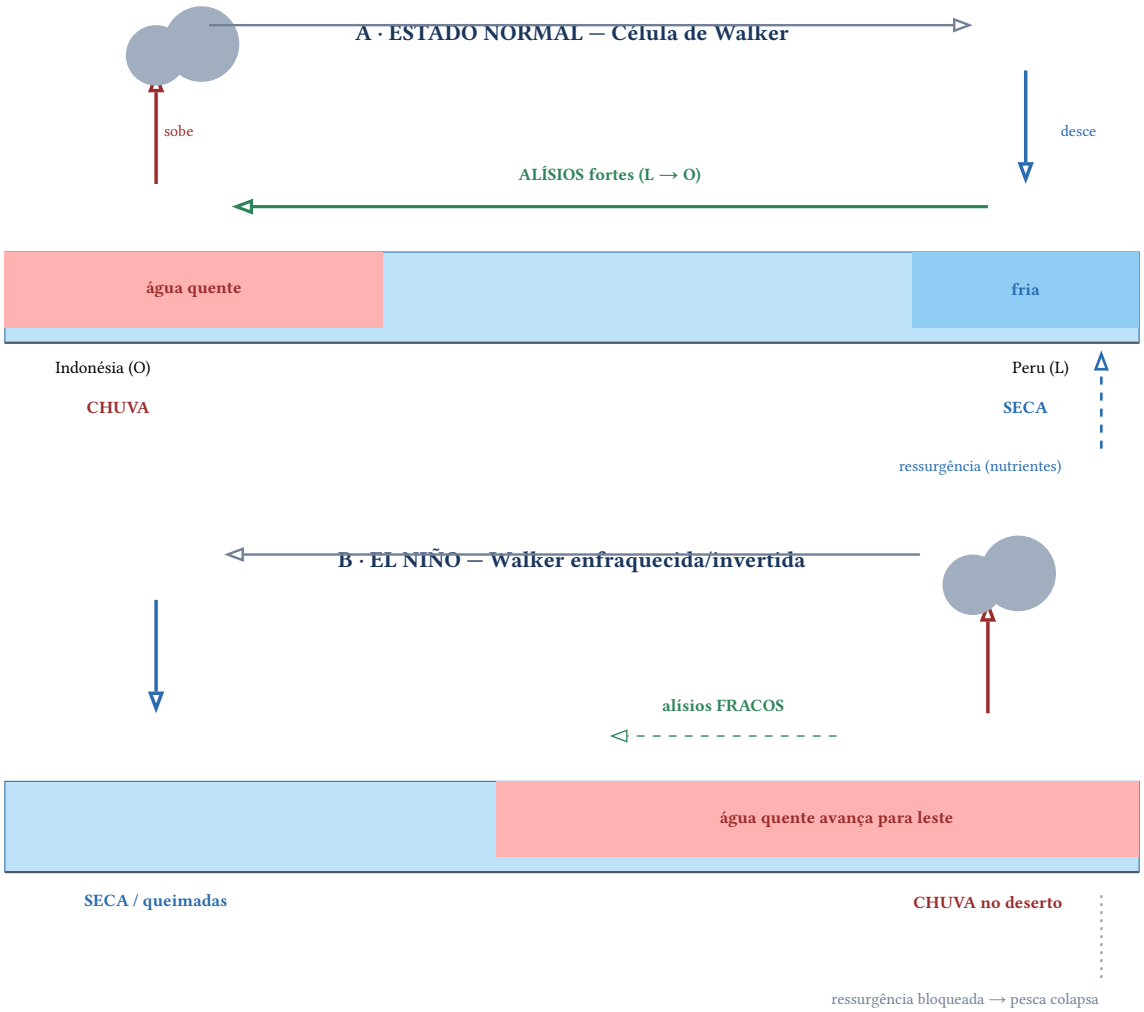


Fig. 1 — O que o esquema revela e o texto não disse explicitamente: **o gatilho e o efeito se alimentam mutuamente**. Alísios fracos deixam a água quente escorregar para leste; a água quente aquecendo o leste reduz o contraste de temperatura entre os dois lados do Pacífico; menos contraste significa menos diferença de pressão, e menos diferença de pressão enfraquece **ainda mais** os alísios. É um **feedback positivo** — a razão pela qual El Niño, uma vez iniciado, se instala por muitos meses em vez de se dissipar em dias. E note a assimetria cruel: quem tem deserto recebe chuva destrutiva, quem tem floresta recebe seca e fogo. O sistema não "compensa" — ele **inverte**, e inverter é sempre mais destrutivo do que faltar.

2. El Niño: o motor emperrado

El Niño (fase quente) — tecnicamente, a componente oceânica do fenômeno **ENOS** (El Niño–Oscilação Sul; em inglês, **ENSO**). O nome duplo importa: **El Niño** é o lado do **oceano** (aquecimento anômalo das águas do Pacífico equatorial central e leste); **Oscilação Sul** é o lado da **atmosfera** (a gangorra de pressão entre Taiti e Darwin). São dois rostos do mesmo processo, e é por isso que se estuda "acoplamento oceano-atmosfera".

O mecanismo, em sequência:

1. Os **alísios enfraquecem**.
2. Sem o empurrão, a piscina de água quente **escorrega de volta para leste**.
3. A água quente chega à costa da América do Sul e **bloqueia a ressurgência** — a água fria e nutritiva não consegue mais subir.
4. A pesca **colapsa** (as anchovas fogem ou morrem; aves e mamíferos marinhos morrem em massa).
5. A célula de Walker **enfraquece ou se inverte**: passa a haver ascendência no Pacífico central/leste e **descendência** sobre a Indonésia e a Austrália.
6. Como a atmosfera é um sistema único, esse deslocamento propaga-se por **ondas atmosféricas** que reorganizam a circulação em escala global.

Esse último ponto tem nome, e é palavra de peso em prova: **teleconexão** — a ligação causal entre anomalias climáticas ocorridas em regiões **muito distantes** entre si, mediada pela circulação atmosférica. É a razão pela qual um oceano do outro lado do mundo decide a safra de soja no Paraná.

3. La Niña: o motor acelerado

La Niña (fase fria) não é "a ausência de El Niño" — é o **exagero do normal**. Os alísios sopram **mais forte** que a média, empurram **mais** água quente para oeste, e a ressurgência no Peru fica **ainda mais intensa**, deixando o Pacífico leste anormalmente **frio**. A célula de Walker fica **reforçada**.

Consequência: os padrões normais são amplificados. Chuva ainda mais forte na Indonésia e na Austrália; costa peruana ainda mais seca; pesca excelente.

A TABELA QUE RESOLVE METADE DAS QUESTÕES — IMPACTOS NO BRASIL

Região	**EL NIÑO** (Pacífico leste quente)	**LA NIÑA** (Pacífico leste frio)
Sul	Chuvas **acima** da média; enchentes, perdas na colheita por excesso de água	Chuvas **abaixo** da média; estiagem, quebra de safra de soja e milho
Sudeste	Sinal **irregular/fraco**; tendência a temperaturas mais altas	Sinal irregular; sem padrão robusto — cuidado com generalizações
Nordeste (semiárido)	**Seca** agravada; falha da estação chuvosa	Tendência a chuvas **acima** da média — alívio da seca
Norte / Amazônia	**Seca** severa, rios em cotas mínimas, queimadas	Chuvas abundantes; risco de cheias

O atalho de memória (funciona sempre): em **El Niño**, o Brasil se divide — **Sul molhado, Norte e Nordeste secos**. Em **La Niña**, tudo se invert: **Sul seco, Norte e Nordeste molhados**. E o Sudeste é a zona de transição, onde o sinal é fraco — dizer que "El Niño causa X no Sudeste" é o erro que derruba a questão.

E por que **Norte e Nordeste** secam em El Niño? Porque o aquecimento do Pacífico leste desloca a ascendência para lá e cria, sobre a Amazônia e o Nordeste, um ramo de **ar descendente** — que estabiliza a atmosfera e impede a **ZCIT** (Zona de Convergência Intertropical, da aula A.8) de descer o suficiente para trazer a estação chuvosa. O mecanismo é sempre o mesmo: **quem decide se chove é o movimento vertical do ar**.

4. O índice: como se mede

Não se declara El Niño por impressão. Usa-se a **anomalia de temperatura da superfície do mar** na região **Niño 3.4** (Pacífico equatorial central). A convenção operacional:

- Anomalia ≥ **+0,5 °C** sustentada por vários meses consecutivos ⟶ **El Niño**.
- Anomalia ≤ **−0,5 °C** sustentada ⟶ **La Niña**.
- Entre os dois ⟶ **fase neutra**.

O ciclo completo é **irregular**: retorna, em média, a cada **2 a 7 anos**, com duração típica de 9 a 18 meses. Note a palavra **irregular** — não é um relógio. É isso que torna o fenômeno previsível apenas com alguns meses de antecedência, e é isso que o distingue de uma estação do ano.

IMAGEM PENDENTE

*Gráfico de série temporal do índice Niño 3.4, de 1950 até o ano corrente. Eixo X: anos. Eixo Y: anomalia de TSM em °C, de −3 a +3. Linhas de limiar tracejadas em **+0,5** e **−0,5**; área **acima** de +0,5 preenchida em vermelho (El Niño) e **abaixo** de −0,5 em azul (La Niña). Rotular explicitamente os **super El Niños de 1982–83, 1997–98 e 2015–16** e as **La Niñas prolongadas (multianuais) de 1998–2001 e 2020–2023**. Buscar em: NOAA Climate Prediction Center — "Niño 3.4 index / ONI historical" (cpc.ncep.noaa.gov) ou NOAA Climate.gov; para versão em português, CPTEC/INPE — "Monitoramento El Niño e La Niña" (cptec.inpe.br).*

Fig. 2 — Duas leituras que só o gráfico entrega. **Primeira:** as barras vermelhas e azuis se alternam sem nenhuma regularidade de relógio — há intervalos de 2 anos e intervalos de 7 —, o que é a prova visual de que ENOS é **variabilidade irregular**, não ciclo periódico previsível como as estações. **Segunda, e mais importante:** as barras oscilam sempre **em torno de zero**, ou seja, o índice descreve **desvios em relação a uma média** — e é exatamente por isso que ele mede variabilidade e **não** mede mudança climática. Quem quer detectar mudança climática não olha a oscilação: olha se a própria linha do zero está subindo, o que exige um gráfico de temperatura **absoluta** em escala de décadas.

5. O que isso tem a ver com Humanas (e por onde a prova entra)

Aqui a Geografia Física deixa de ser cenário e vira Geografia Humana — e você já viu esse movimento na aula A.7.

Preço e fome. El Niño quebra safras em vários continentes **ao mesmo tempo**. Como o mercado agrícola é global (aula 7.1), a quebra simultânea vira **alta de preço internacional dos alimentos**. Há forte literatura ligando picos de ENOS a crises alimentares e a ondas de instabilidade política. O fenômeno é natural; a fome que ele produz é **distributiva**.

Energia. A matriz elétrica brasileira é majoritariamente hidráulica (aula A.14). Um El Niño que seca a Amazônia e o Nordeste reduz o nível dos reservatórios, aciona termelétricas caras e polui mais — e a conta chega na **bandeira tarifária** da sua fatura de luz. Um evento no Pacífico virou dinheiro no seu bolso.

Vulnerabilidade diferencial. Esta é a frase que a banca quer ver. A enchente atinge o município inteiro, mas **não atinge todos igualmente**: quem mora em encosta sem contenção, em fundo de vale, em área sem drenagem e sem seguro perde tudo; quem mora em área valorizada perde uma tarde. O evento é natural; o **desastre** é social.

> *Grave a formulação técnica, porque ela rende ponto em qualquer redação sobre clima: **risco = ameaça × vulnerabilidade**. A **ameaça** é o fenômeno físico — a chuva, a seca, o El Niño. A **vulnerabilidade** é produzida historicamente: segregação socioespacial (1.9), ausência de saneamento e drenagem (4.2), concentração fundiária, ausência de política de proteção. Reduzir a ameaça é quase impossível; reduzir a vulnerabilidade é **decisão política**. É por isso que a mesma chuva mata dezenas em um lugar e ninguém em outro — e por isso que "tragédia natural" é, quase sempre, um nome errado.*

A regra do jogo

PRINCÍPIOS ABSOLUTOS — LEVE ISTO PARA A PROVA

1. **ENOS (El Niño–Oscilação Sul)** é o fenômeno completo: **El Niño** = componente oceânica (anomalia de temperatura); **Oscilação Sul** = componente atmosférica (gangorra de pressão). Acoplamento oceano–atmosfera.
2. **Estado normal:** alísios fortes de leste para oeste → água quente acumulada no Pacífico **oeste** (Indonésia, chuvosa) → **ressurgência** de água fria e nutritiva no Pacífico **leste** (Peru, desértico e pesqueiro). Essa circulação é a **célula de Walker**.
3. **El Niño:** alísios **enfraquecem** → água quente avança para **leste** → ressurgência **bloqueada** → pesca peruana colapsa → Walker enfraquece/inverte. Chuva onde havia deserto, seca onde havia floresta.
4. **La Niña:** alísios **reforçados** → Pacífico leste anormalmente **frio** → ressurgência intensificada → Walker **reforçada**. Não é ausência de El Niño: é **exageração do padrão normal**.
5. **Teleconexão:** ligação causal entre anomalias climáticas em regiões distantes, transmitida pela circulação atmosférica. É o que torna o fenômeno **global**.
6. **Brasil em El Niño: Sul chuvoso** (enchentes) · **Norte e Nordeste secos** (estiagem, queimadas, rios baixos) · **Sudeste** com sinal fraco/irregular.
7. **Brasil em La Niña: Sul seco** (estiagem, quebra de safra) · **Norte e Nordeste chuvosos**.
8. **Medição:** anomalia de TSM na região **Niño 3.4**. **≥ +0,5 °C** = El Niño; **≤ −0,5 °C** = La Niña. Recorrência **irregular**, a cada **2 a 7 anos**.
9. **Variabilidade climática** = oscilação **dentro** do padrão (ENOS). **Mudança climática** = deslocamento **do** padrão. ENOS é milenar e não é causado pelo aquecimento global — mas ocorre **sobre** uma média já elevada, o que intensifica os extremos.
10. **Risco = ameaça × vulnerabilidade.** O fenômeno é natural; o desastre é socialmente produzido.

OQPS — A linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Descreva o **estado normal** do Pacífico equatorial, nomeando a circulação envolvida e explicando por que a costa peruana é simultaneamente **desértica** e **pesqueira**.
2. Explique o mecanismo do **El Niño** em quatro etapas, partindo do comportamento dos alísios, e indique o que ocorre com a **ressurgência**.
3. Diferencie **El Niño** de **La Niña** quanto à intensidade dos alísios, à temperatura do Pacífico leste e ao efeito sobre a célula de Walker.
4. Indique os impactos típicos de **El Niño** e de **La Niña** nas regiões **Sul** e **Nordeste** do Brasil.
5. Defina **teleconexão** e explique, com precisão conceitual, por que **ENOS é variabilidade climática e não mudança climática**.

Gabarito OQPS

1. No estado normal, os **alísios** sopram intensamente de **leste para oeste** ao longo do Equador, arrastando a água superficial quente e acumulando-a no Pacífico **ocidental** (piscina de água quente, Indonésia/Austrália). A retirada dessa água do lado oriental provoca a **ressurgência** (*upwelling*) de água **fria e rica em nutrientes** junto à costa do Peru e do Chile. A circulação fechada leste–oeste resultante é a **célula de Walker**: ar ascendente a oeste (baixa pressão, chuva abundante) e **descendente** a leste (alta pressão, estabilidade). Daí o paradoxo peruano: é **desértico** porque o ar descende sobre água fria, o que inibe a formação de nuvens; e é **pesqueiro** porque a mesma água fria que impede a chuva traz nutrientes das profundezas, sustentando enorme produtividade biológica.

2. (i) Os **alísios enfraquecem**; (ii) sem o empurrão para oeste, a piscina de água quente **escorrega de volta para leste**, aquecendo anomalamente o Pacífico equatorial central e oriental; (iii) essa camada de água quente sobre a costa sul-americana **bloqueia a ressurgência**, impedindo a subida da água fria e nutritiva — o que faz a pesca de anchova **colapsar**; (iv) a **célula de Walker enfraquece ou se inverte**, passando a haver ascendência (chuva) no Pacífico centro-leste e **descendência** (seca) sobre a Indonésia e a Austrália, com propagação global por **teleconexões**. Há ainda um **feedback positivo**: o aquecimento a leste reduz o contraste de pressão entre os dois lados do Pacífico, o que enfraquece ainda mais os alísios e sustenta o evento por meses.

3. **El Niño**: alísios **enfraquecidos**; Pacífico leste anormalmente **quente**; célula de Walker **enfraquecida ou invertida**; ressurgência **bloqueada**. **La Niña**: alísios **mais intensos que a média**; Pacífico leste anormalmente **frio**; célula de Walker **reforçada**; ressurgência **intensificada**. Conceitualmente, La Niña não é a ausência de El Niño, mas a **intensificação do padrão normal** — as duas são fases opostas de uma mesma oscilação (ENOS), separadas pela **fase neutra**.

4. **El Niño — Sul**: chuvas **acima** da média, enchentes e perdas agrícolas por excesso de água; **Nordeste**: **agravamento da seca**, com falha ou atraso da estação chuvosa no semiárido, porque o ramo descendente da circulação alterada estabiliza a atmosfera e inibe a atuação da **ZCIT**. **La Niña — Sul**: chuvas **abaixo** da média, estiagem e quebra de safra (soja, milho); **Nordeste**: chuvas **acima** da média, com alívio da seca. Ressalva técnica: no **Sudeste** o sinal é fraco e irregular, não devendo ser afirmado categoricamente.

5. **Teleconexão** é a ligação causal entre anomalias climáticas ocorridas em regiões geograficamente muito distantes, estabelecida pela circulação atmosférica — que, sendo um sistema único, propaga a reorganização do Pacífico para outros continentes. ENOS é **variabilidade climática** porque consiste em **oscilações em torno de uma média que permanece**: é um mecanismo intrínseco ao funcionamento do sistema climático, com registros em corais e sedimentos por milênios, muito anteriores à industrialização, e alterna-se irregularmente a cada 2–7 anos retornando sempre à fase neutra. **Mudança climática**, ao contrário, é o **deslocamento da própria média** em escala de décadas — tendência, não oscilação. As duas se **sobrepõem**: o aquecimento global não gera o ENOS, mas eleva a linha de base sobre a qual ele opera, de modo que um El Niño contemporâneo produz recordes absolutos de temperatura e extremos mais intensos que um El Niño de igual magnitude no século XX.

A resposta

Um ano é seco e o outro alaga porque o Pacífico equatorial oscila entre uma fase quente (El Niño) e uma fase fria (La Niña) que enfraquecem ou reforçam os alísios e a célula de Walker, deslocando o lugar onde o ar sobe — e, por teleconexão, redistribuindo a chuva do planeta inteiro, de modo que o Sul do Brasil alaga exatamente no ano em que o Norte e o Nordeste secam.

O gancho.

Repare no que você acabou de descobrir: a chuva que cai — ou não cai — na sua cidade é decidida por um oceano do outro lado do mundo. Você é, climaticamente, refém de um sistema planetário sobre o qual não tem nenhum controle.

Só que essa afirmação é **incompleta**, e é aí que a próxima aula ataca.

Porque existe uma escala em que você **não** é refém: a escala da sua própria rua. Duas cidades, no mesmo estado, sob exatamente o mesmo El Niño, podem registrar temperaturas que diferem em 6 °C. Um bairro arborizado e um bairro de asfalto e laje, separados por vinte minutos de ônibus, têm **climas distintos**. A chuva de verão descarrega sobre o centro da metrópole com uma violência que não tem no campo ao lado. E de manhã, no inverno, aquela camada cinzenta parada sobre a cidade não é neblina bonita: é ar que **não consegue subir** — e você está respirando ele.

Ou seja: existe um clima que **nós fabricamos**, sem projeto, sem votação e sem perceber. Em **A.10** você vai destrinchar a **ilha de calor urbana**, a **inversão térmica**, a **chuva ácida** — e a conclusão que amarra este satélite ao curso inteiro: o clima urbano é um **produto social**, distribuído de forma tão desigual quanto a renda, porque a sombra das árvores, no Brasil, obedece ao mapa da segregação.

> *Guarde a moldura que se fecha aqui. Em A.7 você viu que o clima define a **condição**. Em A.9, que a variabilidade define o **ano**. Em A.10, você verá que a cidade define o **bairro** — e que, das três escalas, a última é a única **inteiramente humana**. Nada disso é natureza. É história com temperatura.*